QŪNAR v0.8.1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Turkestan Region · v0.8.1

Для чего предназначен QŪNAR

QŪNAR предназначен для сценарной оценки растениеводства, использования земельных и водных ресурсов, энергопотребления и отдельных источников парниковых газов в Туркестанской области. Результаты модели не являются подтверждёнными фактическими результатами хозяйства.

Начало работы

Выберите язык интерфейса, район, расчётный сезон и задачу. Укажите уровень Basic, Advanced или Research. По возможности вводите фактические данные и проверяйте подставленные справочные значения. При оценке культуры площадь участка относится к выбранной культуре, а в оптимизации вводится общая посевная площадь.

Как читать результаты

Различайте данные пользователя, статистические справочники и модельные оценки. Маржинальный доход не равен чистой прибыли. Соблюдение расчётного лимита воды не подтверждает право водопользования, а изменение выбросов следует сравнивать при одинаковых границах учёта.

Экспорт и воспроизводимость

После выбора режима нажмите Calculate, затем подготовьте PDF, Word или Excel. В My Reports можно объединить несколько расчётов. Общие исходные параметры объединённого отчёта сгруппированы в конце. Фиксируйте год, источник данных и версию модели.

1. Оценить хозяйство

Оценка участка выбранной культуры, орошения, воды, энергии, ориентировочной маржи и частичного углеродного следа.

Потребность в воде определяется площадью и применимой нормой. Электроэнергия, дизель и азот учитываются в одинаковых границах выбранного участка. Эффект смены полива - сценарный.

Ввод данных

Укажите район, год, площадь в гектарах и параметры режима. Проверьте единицы измерения и границы учёта: участок выбранной культуры или всё хозяйство.

Методика и результат

QŪNAR сочетает статистическую либо заданную урожайность, агрономические нормативы, климатические признаки и критерии решений. В зависимости от данных применяется ML или исторический резервный метод. Климатические признаки ML охватывают апрель-сентябрь, а ресурсы учитываются за полный цикл культуры.

Что проверить

Проверьте предупреждения, справочные подстановки, обеспеченность водой, достоверность модели и отличие сценариев. Рейтинг не гарантирует урожайность или доходность.

2. Проверить и выбрать культуру

Проверка пригодности конкретной культуры, климатической чувствительности, урожайности и водных нормативов.

Пригодность культуры сопоставляется с исторической урожайностью района и данными проверки метода; при отсутствии надёжной ML-модели используется резервная оценка.

Ввод данных

Укажите район, год, площадь в гектарах и параметры режима. Проверьте единицы измерения и границы учёта: участок выбранной культуры или всё хозяйство.

Методика и результат

QŪNAR сочетает статистическую либо заданную урожайность, агрономические нормативы, климатические признаки и критерии решений. В зависимости от данных применяется ML или исторический резервный метод. Климатические признаки ML охватывают апрель-сентябрь, а ресурсы учитываются за полный цикл культуры.

Что проверить

Проверьте предупреждения, справочные подстановки, обеспеченность водой, достоверность модели и отличие сценариев. Рейтинг не гарантирует урожайность или доходность.

3. Рекомендовать культуру

Сравнение культур по многокритериальному рейтингу, климату, водной нагрузке и достоверности данных.

Баллы объединяют нормированные климатические, водные критерии и надёжность данных. Перед выбором культуры следует проверить чувствительность рейтинга к весам.

Ввод данных

Укажите район, год, площадь в гектарах и параметры режима. Проверьте единицы измерения и границы учёта: участок выбранной культуры или всё хозяйство.

Методика и результат

QŪNAR сочетает статистическую либо заданную урожайность, агрономические нормативы, климатические признаки и критерии решений. В зависимости от данных применяется ML или исторический резервный метод. Климатические признаки ML охватывают апрель-сентябрь, а ресурсы учитываются за полный цикл культуры.

Что проверить

Проверьте предупреждения, справочные подстановки, обеспеченность водой, достоверность модели и отличие сценариев. Рейтинг не гарантирует урожайность или доходность.

4. Оптимизировать структуру хозяйства

Распределение всей посевной площади с учётом земельных, водных, экономических ограничений и стресс-сценариев.

Сумма площадей культур равна доступной посевной площади; действуют ограничения долей и воды. Маржа структуры = сумма(площадь × ориентировочная маржа на гектар).

Ввод данных

Укажите район, год, площадь в гектарах и параметры режима. Проверьте единицы измерения и границы учёта: участок выбранной культуры или всё хозяйство.

Методика и результат

QŪNAR сочетает статистическую либо заданную урожайность, агрономические нормативы, климатические признаки и критерии решений. В зависимости от данных применяется ML или исторический резервный метод. Климатические признаки ML охватывают апрель-сентябрь, а ресурсы учитываются за полный цикл культуры.

Что проверить

Проверьте предупреждения, справочные подстановки, обеспеченность водой, достоверность модели и отличие сценариев. Рейтинг не гарантирует урожайность или доходность.

5. Оценить ресурсы животноводства

Оценка пастбищ, поголовья, кормового баланса, водопотребления и отдельных выбросов.

Нагрузка на пастбища, доступное сухое вещество кормов и потребность сопоставляются с поголовьем; оценка воды и метана зависит от исходных показателей.

Ввод данных

Укажите район, год, площадь в гектарах и параметры режима. Проверьте единицы измерения и границы учёта: участок выбранной культуры или всё хозяйство.

Методика и результат

QŪNAR сочетает статистическую либо заданную урожайность, агрономические нормативы, климатические признаки и критерии решений. В зависимости от данных применяется ML или исторический резервный метод. Климатические признаки ML охватывают апрель-сентябрь, а ресурсы учитываются за полный цикл культуры.

Что проверить

Проверьте предупреждения, справочные подстановки, обеспеченность водой, достоверность модели и отличие сценариев. Рейтинг не гарантирует урожайность или доходность.

6. Сравнить растениеводство и животноводство (бета)

Сравнение трёх вариантов смешанного хозяйства при явно заданных земельных и ресурсных допущениях. Режим экспериментальный, не прошёл полевую валидацию.

Три сценария сравнивают структуру посевов и пастбищ и ресурсные ограничения. Преимущество не подтверждено, если не проверены кормовая цепочка, метан и условия изменения земель.

Ввод данных

Укажите район, год, площадь в гектарах и параметры режима. Проверьте единицы измерения и границы учёта: участок выбранной культуры или всё хозяйство.

Методика и результат

QŪNAR сочетает статистическую либо заданную урожайность, агрономические нормативы, климатические признаки и критерии решений. В зависимости от данных применяется ML или исторический резервный метод. Климатические признаки ML охватывают апрель-сентябрь, а ресурсы учитываются за полный цикл культуры.

Что проверить

Проверьте предупреждения, справочные подстановки, обеспеченность водой, достоверность модели и отличие сценариев. Рейтинг не гарантирует урожайность или доходность.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Маржинальный доход = выручка от культуры − применимые переменные затраты. Это не операционная и не чистая прибыль. Совокупная потребность в воде = сумма(площадь культуры × справочная норма). Оптимизация максимизирует заданный критерий при ограничениях площади, долей культур и воды. QŪNAR может показывать Random Forest и базовые методы сравнения; действующий метод определяется проверкой качества. Многокритериальный рейтинг зависит от нормализации и весов. FAO-56, нормы подачи поливной воды и показания счётчика различаются по смыслу. Изменения CMIP6 представляют сценарные воздействия, а не наблюдаемые прогнозы. Частичные выбросы CO_2e зависят от границ учёта и коэффициентов; без необходимых исходных данных сравнение недоступно.

Sources: QŪNAR v0.8.1 implementation; NASA POWER; FAO-56; CMIP6; Kazakhstan BNS; applicable irrigation norms. Confirm current source version before publication.